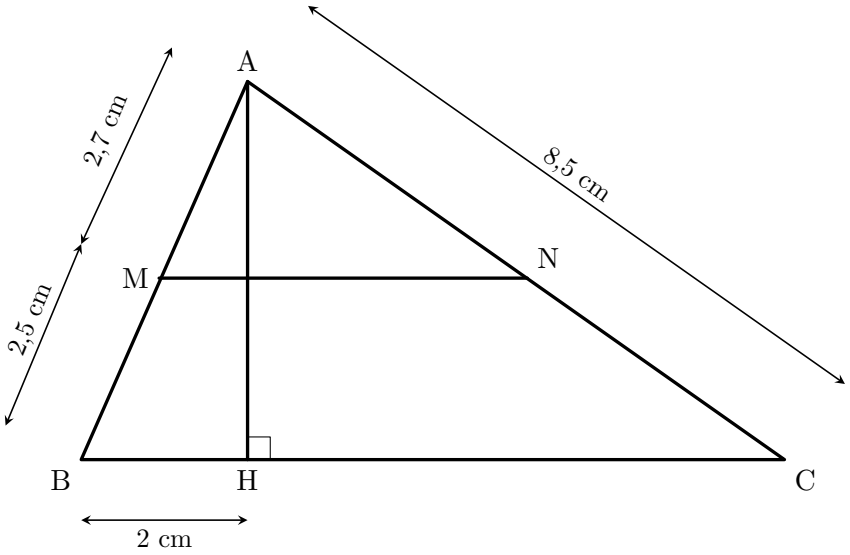
Énoncé • Exercice 5 – Le triangle ABC, questions 1 à 4

Brevet des collèges – Métropole – Antilles-Guyane, 18 septembre 2023

→ Traite les questions 1 à 4.

Exercice 5 — 24 points

La figure ci-dessous n'est pas à l'échelle



Dans le triangle ABC ci-dessus, M est un point du côté [AB], N est un point du côté [AC], et H est un point du côté [BC] ; les droites (MN) et (BC) sont parallèles.
On donne :

- AC = 8,5 cm ;
- AM = 2,7 cm ;
- MB = 2,5 cm ;
- BH = 2 cm.

On rappelle que toutes les réponses doivent être justifiées.

1. Calculer AB.

2. Montrer que la longueur AH est égale à 4,8 cm.

3. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{\text{ACH}}$. Arrondir au degré près.

4. Calculer la longueur HC. Arrondir au cm près.